

FORMATO DE CASO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES

Problemáticas Globales y Prototipado · SIY6122

1. Identificación del caso

Antecedente	Información para el caso
Título breve del desafío	Monitoreo y Automatización IoT de Fertirriego y Variables Físico-Químicas en Cultivos Agrícolas
Organización	Consultora Gestión y Proyectos limitada
Rubro o ámbito	Consultoría de empresas en gestión, innovación y transferencia tecnológica agrícola
Sede / coordinador(a) CITT	Viña del Mar / Jorge Espinoza Soto
Asignatura	SIY6122 · Problemáticas Globales y Prototipado
Fecha de entrega al docente	31/08/2026

2. Caso que se presentará a los equipos

2.1 Contexto de la organización.

Consultora Gestión y Proyectos limitada es una PYME fundada en 2009 en la Región de Valparaíso, especializada en asesorías de gestión de la innovación, formulación de proyectos y transferencia tecnológica para pequeños y medianos productores agrícolas de palto, cítricos, nogal y tomate bajo invernadero.

2.2 Situación actual.

El control y seguimiento de las condiciones del suelo, agua de riego y microclima en los predios agrícolas se realiza mediante mediciones manuales e intermitentes con instrumental de bolsillo o visitas esporádicas de técnicos. La dosificación del fertirriego y la mezcla de fertilizantes en los estanques se efectúan de forma empírica o mediante programación horaria rígida en tableros eléctricos tradicionales, sin considerar las fluctuaciones fisiológicas ni el estrés hídrico/salino del cultivo en tiempo real.

2.3 Necesidad o problema central.

Existe una falta de monitoreo continuo y automatizado de las condiciones físico-químicas del agua y suelo en el punto de fertirriego. Esta deficiencia origina episodios invisibles de fitotoxicidad salina por exceso de sales (Conductividad Eléctrica elevada), acidificación o alcalinización inadecuada del estanque (desviaciones de pH),

lixiviación de nitratos hacia las napas subterráneas y un consumo ineficiente de agua en zonas declaradas bajo escasez hídrica severa en la Región de Valparaíso.

2.4 Mejora esperada .

Desarrollar una solución prototípica basada en Internet de las Cosas (IoT) capaz de capturar variables físico-químicas y ambientales críticas en tiempo real, procesar los datos a nivel local y remoto para detectar anomalías, y emitir alertas tempranas o activar acciones correctivas automáticas para optimizar el recurso hídrico y nutricional.

3. Información necesaria para desarrollar la propuesta

3.1 Fenómeno, variable o condición relevante.

Humedad y temperatura del suelo: Determina el nivel de agotamiento del agua en la zona radicular del cultivo.

Conductividad Eléctrica (CE / Salinidad): Monitorea la concentración total de sales en la solución de riego y en la matriz del suelo.

pH: Asegura que la solución nutritiva mantenga el rango adecuado para la asimilación eficiente de nutrientes por la planta.

Temperatura y Humedad Relativa Ambiental: Estima la demanda de evapotranspiración dentro de invernaderos o sectores de riego.

Nivel de fluido en estanques de fertirriego: Verifica la disponibilidad de solución preparada y previene el trabajo en seco de las bombas inyectoras.

3.2 Valores y condiciones de referencia.

Frecuencia de medición: Lecturas continuas en intervalos de 15 a 30 minutos.

pH en agua de fertirriego: Rango óptimo entre 5.5 y 6.5. Alerta si es inferior a 5.0 (acidificación excesiva) o superior a 7.2 (riesgo de precipitación de nutrientes).

Conductividad Eléctrica (CE): Valor de referencia entre 1.5 dS/m y 2.5 dS/m. Alerta si supera 3.0 dS/m (estrés salino fitotóxico).

Humedad del suelo: Alerta si cae por debajo del 20% de capacidad de campo (estrés hídrico) o si supera el 85% de saturación (riesgo de asfixia radicular).

3.3 Lugar y condiciones de uso.

La solución se instalará en entornos agrícolas reales o de laboratorio simulado (invernaderos, cabezales de riego y huertos). El diseño debe considerar condiciones de intemperie severas: variaciones térmicas de 0 °C a 40 °C, alta humedad ambiental en invernaderos de hasta 90% HR, presencia de polvo, vibraciones de electrobombas, interferencia electromagnética de motores y conectividad inalámbrica inestable o intermitente. No se intervendrán instalaciones reales.

3.4 Ámbito de impacto.

El requerimiento impacta en la Sostenibilidad y Eficiencia Energética e Hídrica, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 6: Agua Limpia y Saneamiento; ODS 12: Producción y Consumo Responsables; ODS 13: Acción por el Clima). Aplica conceptos de Agricultura de Precisión e Industria 4.0, optimizando el uso

de insumos químicos, reduciendo la contaminación de acuíferos y aumentando la resiliencia climática de pequeños agricultores.

4. Criterios para considerar útil la propuesta

4.1 Resultados o señales de éxito

Disponibilidad continua: Acceso ininterrumpido a datos ambientales, de sustrato y agua sin depender de visitas presenciales constantes.

Protección del cultivo: Reducción en la merma de fertilizantes y prevención de la salinización de suelos.

Alertas oportunas: Emisión inmediata de notificaciones ante valores fuera de rango de pH, CE o humedad del suelo.

Eficiencia hídrica: Disminución del consumo de agua al ajustar el riego según la demanda real detectada en la zona radicular.

5. Restricciones que deben considerar los equipos

5.1 Condiciones o límites del caso.

Captura física y actuación: Uso de sensores, actuadores y hardware basado en Arduino o Raspberry Pi

Protocolos IoT: Implementación de tecnologías de comunicación como MQTT, Zigbee, RFID u otros protocolos IoT.

Servicios y almacenamiento: Integración vía API REST, backend open source y opcionalmente servicios en la nube como AWS IoT Core.

Metodología de innovación: Aplicación de Design Thinking, análisis de causa raíz, gestión ágil/PMI, y pruebas con control de calidad.

Seguridad y privacidad: Cumplimiento de la Ley N.º 21.719 y Ley N.º 19.628 mediante la simulación o uso de datos anonimizados sin capturar datos reales de personas.

6. Material de apoyo adicional

Registrar únicamente material necesario, depurado y autorizado para uso académico.

Material	Para qué se utilizará	Revisión
Dataset ficticio de telemetría y fertirriego	Simular lecturas periódicas de pH, CE, humedad y temperatura para validar el motor de alertas y la interfaz IoT.	☐ Depurado
		☐ Depurado
		☐ Depurado